

1989 年 试 题

第 I 卷(选择题)

一、本题中每小题给出的几个说法中,只有一个是正确的.

- (1) 设地球表面的重力加速度为 g_0 , 物体在距地心 $4R$ (R 是地球半径) 处, 由于地球的作用而产生的加速度为 g , 则 g/g_0 为:

(B 卷 2 题)

- A. 1.
- B. $1/9$.
- C. $1/4$.
- D. $1/16$.

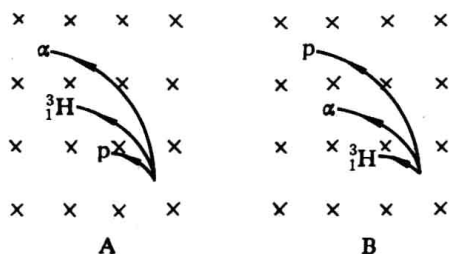
- (2) 若单摆的摆长不变, 摆球的质量增加为原来的 4 倍, 摆球经过平衡位置时的速度减小为原来的 $1/2$, 则单摆振动的

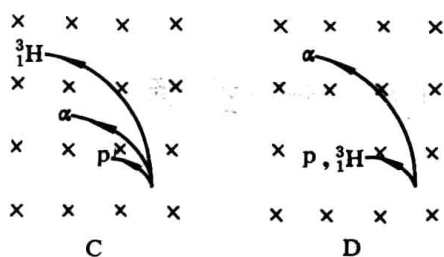
(B 卷 3 题)

- A. 频率不变, 振幅不变.
- B. 频率不变, 振幅改变.
- C. 频率改变, 振幅改变.
- D. 频率改变, 振幅不变.

- (3) 有三束粒子, 分别是质子(p)、氚核(${}^3_1\text{H}$)和 α 粒子束, 如果它们以相同的速度沿垂直于磁场方向射入匀强磁场(磁场方向垂直纸面向里). 在下列四图中, 哪个图正确地表示出这三束粒子的运动轨迹?

(B 卷 1 题)





- (4) 两辆汽车在同一平直路面上行驶,它们的质量之比 $m_1 : m_2 = 1 : 2$,速度之比 $v_1 : v_2 = 2 : 1$. 当两车急刹车后,甲车滑行的最大距离为 s_1 ,乙车滑行的最大距离为 s_2 . 设两车与路面间的滑动摩擦系数相等,不计空气阻力,则

(B 卷 5 题)

- A. $s_1 : s_2 = 1 : 2$.
B. $s_1 : s_2 = 1 : 1$.
C. $s_1 : s_2 = 2 : 1$.
D. $s_1 : s_2 = 4 : 1$.

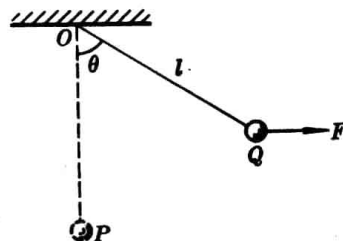
- (5) 一轻弹簧上端固定,下端挂一重物,平衡时弹簧伸长了 4 厘米. 再将重物向下拉 1 厘米,然后放手,则在刚释放的瞬间重物的加速度是(g 取 10 米/秒²)

(B 卷 6 题)

- A. 2.5 米/秒².
B. 7.5 米/秒².
C. 10 米/秒².
D. 12.5 米/秒².

- (6) 一质量为 m 的小球,用长为 l 的轻绳悬挂于 O 点. 小球在水平拉力 F 作用下,从平衡位置 P 点很缓慢地移动到 Q 点(如图所示),则力 F 所做的功为

- A. $mgl\cos\theta$.
B. $mgl(1-\cos\theta)$.
C. $Fl\sin\theta$.
D. $Fl\theta$.



(B 卷 7 题)

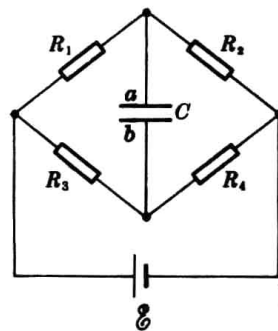
- (7) 在图示的电路中,已知电容 $C = 2$ 微法,电源电动势 $\mathcal{E} = 12$ 伏特,内电阻不计, $R_1 : R_2 : R_3 : R_4 = 1 : 2 : 6 : 3$. 则电容器极板 a 所带的电量为

- A. -8×10^{-6} 库.
B. 4×10^{-6} 库.
C. -4×10^{-6} 库.
D. 8×10^{-6} 库.

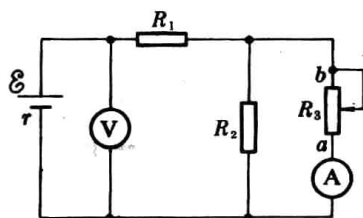
(B 卷 8 题)

- (8) 在下页图所示的电路中,当滑线变阻器的滑动触点向 b 端移动时,

- A. 伏特表 V 的读数增大,安培表 A 的读数减小.



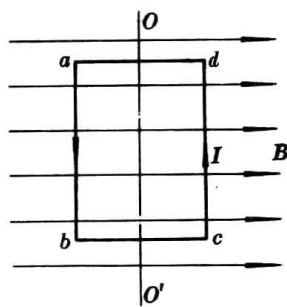
- B. 伏特表 V 和安培表 A 的读数都增大.
- C. 伏特表 V 和安培表 A 的读数都减小.
- D. 伏特表 V 的读数减小, 安培表 A 的读数增大.



(B 卷 9 题)

- (9) 一矩形通电线框 $abcd$, 可绕其中心轴 OO' 转动, 它处在与 OO' 垂直的匀强磁场中 (如图). 在磁场作用下线框开始转动, 最后静止在平衡位置. 则平衡后

- A. 线框四边都不受磁场的作用力.
- B. 线框四边受到指向线框外部的磁场作用力, 但合力为零.
- C. 线框四边受到指向线框内部的磁场作用力, 但合力为零.
- D. 线框的一对边受到指向线框外部的磁场作用力, 另一对边受到指向线框内部的磁场作用力, 但合力为零.

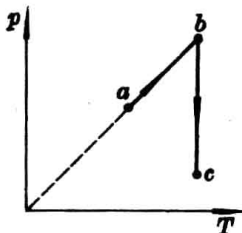


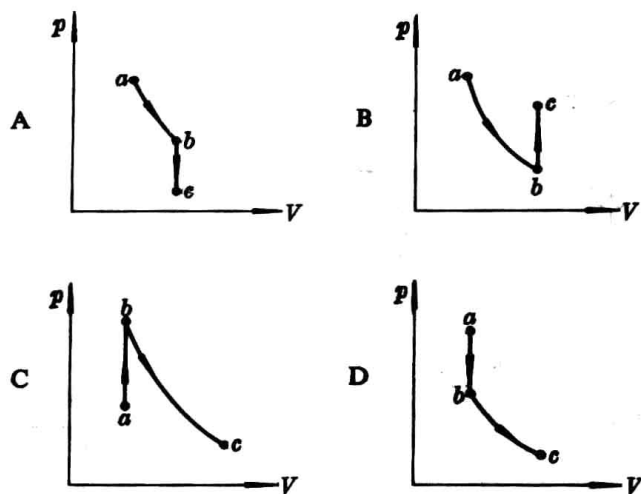
(B 卷 4 题)

- (10) 一架飞机水平地匀速飞行. 从飞机上每隔 1 秒钟释放一个铁球, 先后共释放 4 个. 若不计空气阻力, 则四个球

(B 卷 11 题)

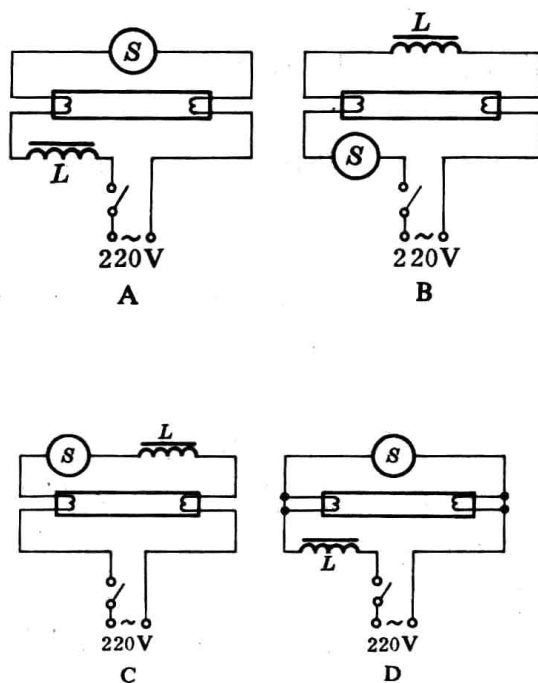
- A. 在空中任何时刻总是排成抛物线; 它们的落地点是等间距的.
 - B. 在空中任何时刻总是排成抛物线; 它们的落地点是不等间距的.
 - C. 在空中任何时刻总在飞机正下方排成竖直的直线; 它们的落地点是等间距的.
 - D. 在空中任何时刻总在飞机正下方排成竖直的直线; 它们的落地点是不等间距的.
- (11) p - T 图上的图线 abc 表示一定质量的理想气体的状态变化过程, 此过程在 p - V 图上的图线应为





(B 卷 12 题)

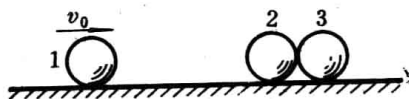
(12) 在下列四个日光灯的接线图中(S 为起辉器, L 为镇流器), 正确的是



(B 卷 10 题)

二、(10 分) 每小题 2 分. 本题中每小题给出的几个说法中, 有一个或几个是正确的. 把正确的说法全选出来.

- (13) 在光滑水平面上有三个完全相同的小球排成一条直线. 2、3 小球静止, 并靠在一起, 1 球以速度 v_0 射向它们(如图). 设碰撞中不损失机械能, 则碰后三个小球的速度可能值是



- A. $v_1 = v_2 = v_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}v_0$.
 B. $v_1 = 0, v_2 = v_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}v_0$.
 C. $v_1 = 0, v_2 = v_3 = \frac{1}{2}v_0$.
 D. $v_1 = v_2 = 0, v_3 = v_0$.

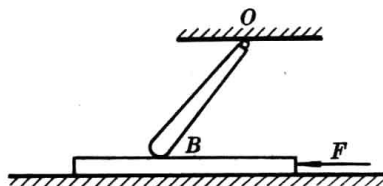
(B 卷 14 题)

- (14) 红色、绿色和黄色的三束平行光分别沿主轴射向同一个玻璃凸透镜, 通过透镜后会聚到主轴上, 会聚点到光心的距离分别是 $f_{\text{红}}$ 、 $f_{\text{绿}}$ 、 $f_{\text{黄}}$, 则

(B 卷 15 题)

- A. $f_{\text{红}} = f_{\text{绿}} = f_{\text{黄}}$.
 B. $f_{\text{红}} < f_{\text{黄}} < f_{\text{绿}}$.
 C. $f_{\text{绿}} < f_{\text{黄}} < f_{\text{红}}$.
 D. $f_{\text{红}} > f_{\text{绿}} > f_{\text{黄}}$.

- (15) 在光滑水平地面上有一木板, 一木棒可沿水平轴 O 转动, 其下端 B 搁在木板上, 而整个系统处于静止状态(如图). 现在用水平力 F 向左推木板, 但木板仍未动. 由此可以得出结论: 施力 F 后, 木板和木棒之间的正压力



(B 卷 13 题)

- A. 变大.
 B. 不变.
 C. 变小.
 D. 条件不足, 不能判断如何改变.

- (16) 玻尔在他提出的原子模型中所做的假设有:

(B 卷 17 题)

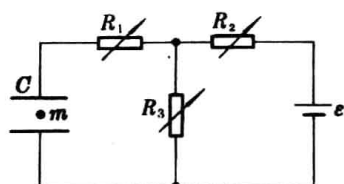
- A. 原子处于称为定态的能量状态时, 虽然电子做加速运动, 但并不向外辐射能量.
 B. 原子的不同能量状态与电子沿不同的圆轨道绕核运动相对应, 而电子的可能轨道的分布是不连续的.
 C. 电子从一个轨道跃迁到另一轨道时, 辐射(或吸收)一定频率的光子.
 D. 电子跃迁时辐射的光子的频率等于电子绕核做圆周运动的频率.

- (17) 一个点电荷, 从静电场中的 a 点移到 b 点, 其电势能的变化为零, 则

(B 卷 18 题)

- A. a, b 两点的场强一定相等.
- B. 该点电荷一定沿等势面移动.
- C. 作用于该点电荷的电场力与其移动方向总是垂直的.
- D. a, b 两点的电势一定相等.

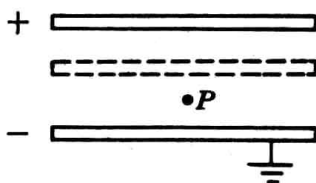
- (18) 一平行板电容器 C , 极板是水平放置的, 它和三个可变电阻及电源联接成如图所示的电路. 今有一质量为 m 的带电油滴悬浮在两极板之间静止不动. 要使油滴上升, 可采用的办法是



(B 卷 16 题)

- A. 增大 R_1 .
 - B. 增大 R_2 .
 - C. 增大 R_3 .
 - D. 减小 R_2 .
- (19) 一平行板电容器充电后与电源断开, 负极板接地. 在两极板间有一正电荷(电量很小)固定在 P 点, 如下图所示. 以 E 表示两极板间的场强, U 表示电容器的电压, W 表示正电荷在 P 点的电势能. 若保持负极板不动, 将正极板移到图中虚线所示的位置, 则

- A. U 变小, E 不变.
- B. E 变大, W 变大.
- C. U 变小, W 不变.
- D. U 不变, W 不变.



(B 卷 20 题)

- (20) 对于一定质量的理想气体, 在下列各种过程中, 可能发生的过程是

- A. 气体膨胀对外做功, 温度升高.
- B. 气体吸热, 温度降低.
- C. 气体放热, 压强增大.
- D. 气体放热, 温度不变.

(B 卷 19 题)

第 II 卷(非选择试题 共 60 分)

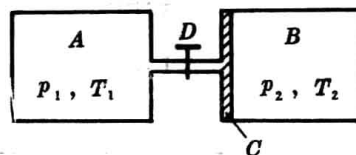
三、(24 分) 每小题 3 分, 把答案填写在题中横线上空白处, 不要求写出演算过程.

- (21) 中子的质量为 $1.0087u$, 质子的质量为 $1.0073u$, 氦核的质量为 $2.0136u$. 中子和质子结合成氦核时释放的能量为_____焦耳.

计算结果取两位有效数字.

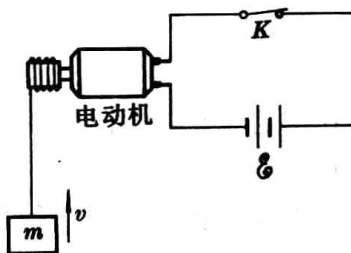
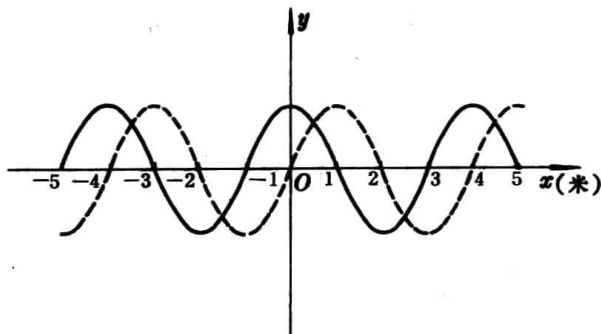
$$1u = 1.7 \times 10^{-27} \text{ 千克.}$$

- (22) 图中 A 、 B 是体积相同的气缸, B 内有一导热的、可在气缸内无摩擦滑动的、体积不计的活塞 C , D 为不导热的阀门. 起初, 阀门关闭, A 内装有压强 $p_1 = 2.0 \times 10^5$ 帕, 温度 $T_1 = 300\text{K}$ 的氮气. B 内装有压强 $p_2 = 1.0 \times 10^5$ 帕, 温度 $T_2 = 600\text{K}$ 的氧气. 阀门打开后, 活塞 C 向右移动, 最后达到平衡. 以 V_1 和 V_2 分别表示平衡后氮气和氧气的体积, 则 $V_1 : V_2 =$ _____.



(假定氧气和氮气均为理想气体, 并与外界无热交换, 连接气缸的管道体积可忽略)

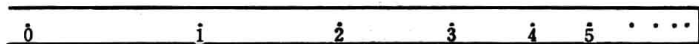
- (23) 下左图中实线是一列简谐波在某一时刻的波形图线. 虚线是 0.2 秒后它的波形图线. 这列波可能的传播速度是 _____.



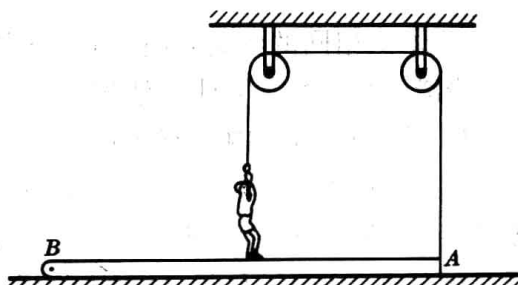
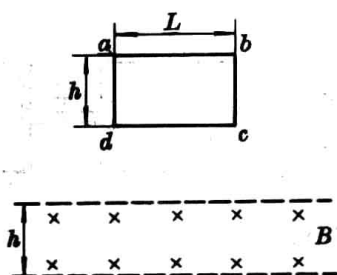
- (24) 某一用直流电动机提升重物的装置, 如上右图所示. 重物的质量 $m = 50$ 千克, 电源的电动势 $\mathcal{E} = 110$ 伏特, 不计电源内阻及各处的摩擦. 当电动机以 $v = 0.90$ 米/秒的恒定速度向上提升重物时, 电路中的电流强度 $I = 5$ 安培, 由此可知电动机线圈的电阻 $R =$ _____ 欧姆.

- (25) 在测定匀变速直线运动的加速度的实验中, 用打点计时器记录纸带运动的时间. 计时器所用电源的频率为 50 赫. 图为做匀变速直线运动的小车带动的纸带上记录的一些点, 在每相邻的两点中间都有四个点未画出. 按时间顺序取 0、1、2、3、4、5 六个点, 用米尺量出 1、2、3、4、5 点到 0 点的距离分别是(单位: 厘米), 由此可得小车的加速度的大小为 _____ 米/秒², 方向 _____.

8.78 16.08 21.87 26.16 28.94



- (26) 电阻为 R 的矩形导线框 $abcd$, 边长 $ab = L$, $ad = h$, 质量为 m , 自某一高度自由落下, 通过一匀强磁场, 磁场方向垂直纸面向里, 磁场区域的宽度为 h (如下页图所示). 若线框恰好以恒定速度通过磁场, 线框中产生的焦耳热是 _____. (不考虑空气阻力)



(27) 质量为 m 的运动员站在质量为 $m/2$ 的均匀长板 AB 的中点, 板位于水平地面上, 可绕通过 B 点的水平轴转动, 板的 A 端系有轻绳, 轻绳的另一端绕过两个定滑轮后, 握在运动员手中. 当运动员用力拉绳时, 滑轮两侧的绳都保持在竖直方向, 如上右图所示. 要使板的 A 端离开地面, 运动员作用于绳的最小拉力是_____.

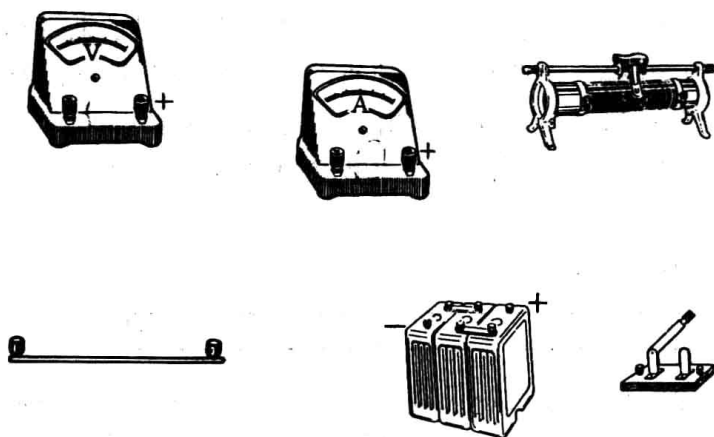
(28) 一个房间的地面面积是 15 米^2 , 高 3 米 . 试估算该房间内空气的质量. 已知空气的平均摩尔质量是 $2.9 \times 10^{-2} \text{ 千克/摩尔}$.

答: _____ 千克.

四、(10 分) 在测定金属的电阻率的实验中, 金属导线长约 0.8 米 , 直径小于 1 毫米 , 电阻在 5 欧 左右. 实验步骤如下:

(29) 用米尺测量金属导线的长度, 测三次, 求出平均值 L . 在金属导线三个不同的位置上用_____测量直径, 求出平均值 d .

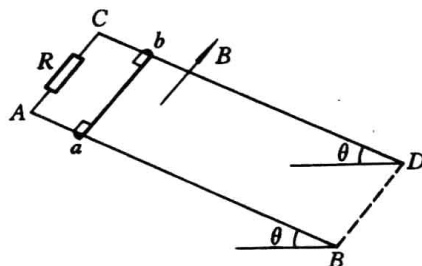
(30) 用伏安法测量金属导线的电阻 R . 试把下图中所给的器材连接成测量 R 的合适的线路. 图中安培表的量程为 0.6 安 , 内阻接近 1 欧 ; 伏特表的量程为 3 伏 , 内阻为几千欧; 电源的电动势为 6 伏 ; 变阻器的阻值为 $0 \sim 20 \text{ 欧}$. 在闭合电键前, 变阻器的滑动触点应处于正确位置.



(31) 用上面测得的金属导线长度 L 、直径 d 和电阻 R , 可根据电阻率的表达式 $\rho =$ _____ 算出所测金属的电阻率.

五、(26 分) 本题共有三个计算题, 要求写出主要的文字说明、方程式和演算步骤. 只写出最后答案, 而未写出主要演算过程的, 不能得分. 有数值计算的题, 答案中必须明确写出数值和单位.

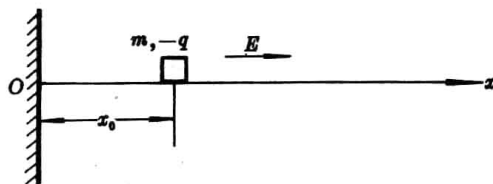
(32) (9 分) 如图所示, AB 、 CD 是两根足够长的固定平行金属导轨, 两导轨间的距离为 L , 导轨平面与水平面的夹角是 θ . 在整个导轨平面内都有垂直于导轨平面斜向上方的匀强磁场, 磁感应强度为 B . 在导轨的 AC 端连接一个阻值为 R 的电阻. 一根垂直于导轨放置的金属棒 ab , 质量为 m , 从静止开始沿导轨下滑, 求 ab 棒的最大速度.



要求画出 ab 棒的受力图. 已知 ab 与导轨间的滑动摩擦系数 μ , 导轨和金属棒的电阻都不计.

(33) (8 分) 把一个点光源放在焦距为 f 的凸透镜的焦点上, 在透镜的另一侧 2 倍焦距处放一个垂直于主轴的光屏, 在光屏上看到一个半径为 R 的光亮的圆. 现保持透镜和光屏不动, 而在主轴上移动点光源, 若要使光屏上亮圆的半径缩为 $R/2$, 则这个点光源应移到什么位置上?

(34) (9 分) 一个质量为 m 、带有电荷 $-q$ 的小物体, 可在水平轨道 Ox 上运动, O 端有一与轨道垂直的固定墙. 轨道处于匀强电场中, 场强大小为 E , 方向沿 Ox 轴正向, 如图所示. 小物体以初速 v_0 从 x_0 点沿 Ox 轨道运动, 运动时受到大小不变的摩擦力 f 作用, 且 $f < qE$; 设小物体与墙碰撞时不损失机械能, 且电量保持不变, 求它在停止运动前所通过的总路程 s .



1989 年答案

一、全题 30 分, 每小题 2 分. 答错的或不答的, 都给 0 分.

- (1) D. (2) B. (3) C. (4) D. (5) A. (6) B.
(7) D. (8) A. (9) B. (10) C. (11) C. (12) A.

二、全题 10 分. 每小题 2 分. 每小题, 全部选对的, 得 2 分; 选不全、选错的或不答的, 均给 0 分.

- (13) D. (14) C. (15) C. (16) A, B, C. (17) D.
(18) C, D. (19) A, C. (20) A, B, C, D.

三、全题 24 分, 每小题 3 分. 答案正确的, 按下列答案后面方括号内的分数给分; 答错的, 不答的, 都给 0 分.

(21) 3.7×10^{-13} (3 分).

(22) 4 (3 分).

(23) 正向传播 $v = 20(n + \frac{1}{4})$ 米/秒. $n = 0, 1, 2, \dots$ ①

反向传播 $v = 20(n + \frac{3}{4})$ 米/秒. $n = 0, 1, 2, \dots$ ②

(同时答出通式①和②的给 3 分, 只答出通式①和②中之一的给 2 分. 答出正向传播的波速为 5 米/秒, 而反向传播的波速为 15 米/秒的给 2 分. 仅答出 5 米/秒或 15 米/秒的给 1 分)

(24) 4.4 (答 4.36 或 4.0 的亦给 3 分, 答别的数值不给分)

(25) 1.50 (2 分), 与速度方向相反 (1 分). (答 -1.50 的不扣分. 加速度大小得 1.49 或 1.51 的, 扣 1 分)

(26) $2mgh$ (3 分).

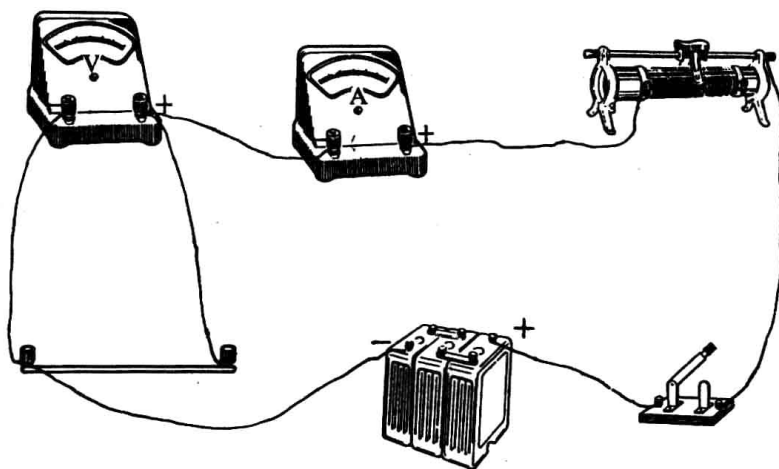
(27) $\frac{1}{2}mg$ (3 分).

(28) 58 (答案在 50 到 60 之间的都给 3 分).

四、全题 10 分, 每小题按下列答案后面方括号内的分数给分; 答错的, 不答的, 都给 0 分.

(29) 螺旋测微器(或千分尺) (2 分).

(30) 连线参考答案 (7 分).



(画出正确连线的给 7 分, 连不成伏安法电路的, 不给这 7 分, 伏安法电路连成内接法的, 扣 3 分. 安培表和伏特表正负接线柱有连错的, 扣 2 分. 变阻器滑动触点初始位置错的, 扣 2 分. 连线中, 用变阻器接成分压电路, 全对的, 也给 7 分)

(31) $\frac{\pi d^2}{4L}R$ (1 分).

五、(32)

在下滑过程中,金属棒 ab 受到重力 mg , 支持力 $N = mg \cos \theta$, 摩擦力 $f = \mu mg \cos \theta$ 和安培力

$$F = \frac{B^2 v L^2}{R} \quad (1)$$

作用,方向如上图所示. 达到平衡时

$$mg \sin \theta - \mu mg \cos \theta - \frac{B^2 v L^2}{R} = 0 \quad (2)$$

最大速度

$$v = \frac{mg(\sin \theta - \mu \cos \theta)R}{B^2 L^2} \quad (3)$$

评分标准:全题 9 分. 正确分析棒受力,画出受力图并求得各力的大小和方向得 6 分,其中安培力大小(1)式和方向占 3 分. 列出(2)式的给 2 分,求得(3)式的给 1 分.

(33) 出射光束平行于主轴,因此亮圆的半径 R 就等于透镜的半径. 与光屏上半径为 $R/2$ 的亮圆相应的像点有两个,像距 v 和 v' 分别满足关系

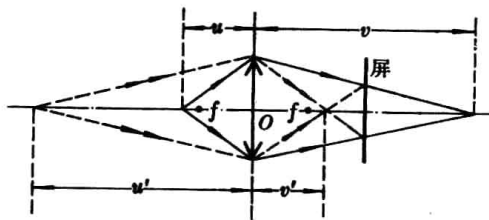
$$\frac{v - 2f}{R/2} = \frac{v}{R} \quad (1)$$

$$\frac{2f - v'}{R/2} = \frac{v'}{R} \quad (2)$$

代入成像公式 $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$, 就得到点光源与透镜光心的距离分别为

$$u = 4f/3 \quad (3)$$

$$u' = 4f \quad (4)$$



评分标准:全题 8 分. 得出透镜的半径为 R 的给 1 分;列出(1)式给 2 分,列出(2)式得 2 分;得出结果(3)和(4)式的再给 3 分,只得出一个结果的仅给 2 分. (用别的解法给出一个正确物距而未求出另一个物距的给 5 分,与上述评分标准一致)

(34) 小物体受到的电场力 $F = -qE$, 大小不变, 方向指向墙; 摩擦力 f 的方向与小物体运动方向相反. 不管开始时小物体是沿 x 轴正方向或负方向运动, 小物体在多次与墙碰撞后, 最后将停止在原点 O 处. 在这个过程中, 电势能减少了

$$\Delta \mathcal{E} = qEx_0 \quad (1)$$

小物体动能减少了 $\frac{1}{2}mv_0^2$. 由于小物体与墙碰撞时不损失机械能, 因而小物体克服摩擦力所做的功就等于所减少的动能和电势能之和

$$fs = \frac{1}{2}mv_0^2 + qEx_0 \quad (2)$$

解得小物体在停止前所通过的总路程 s 等于

$$s = \frac{2qEx_0 + mv_0^2}{2f} \quad (3)$$

评分标准: 全题 9 分. 列出(1)式得 4 分, 列出(2)式得 4 分, 得出结果(3)式再得 1 分.